

第2章 生物的養分 學生講義

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

說明：空格請填入關鍵字，對照老師的教學互動講義（點「？」可翻答案）；每小節後附練習題。

2-1 食物中的養分與能量

- 食物中的養分可分為六大類，其中能提供人體能量的有醣類、脂質。
- 不能產生能量、但能維持正常生理運作的養分有水、維生素、礦物質。
- 1公克的醣類或蛋白質可產生4大卡熱量，1公克的脂質則可產生9大卡熱量。
- 纖維素是醣類中的多糖，構成植物細胞壁，人體無法消化，但能幫助腸胃蠕動；澱粉與肝糖則是生物儲存能量的形式。
- 鈣是骨骼與牙齒的主要成分，鐵則與造血功能有關。
- 缺乏維生素A易得夜盲症，缺乏維生素C易得壞血病。
- 檢測澱粉可用碘液，變成藍黑色；檢測葡萄糖等還原糖可用本氏液加熱，變成磚紅色沉澱；檢測蛋白質可用雙縮脲試劑，呈紫色。

六大類養分分類與檢測試劑

類別	種類	重點
可產生能量	醣類、脂質	提供能量、組成生物體
不產生能量	水、維生素、礦物質	維持正常生理運作
測澱粉	碘液	變色
測葡萄糖	本氏液加熱	變色沉澱
測脂質	蘇丹三（或蘇丹四）	呈紅色

熱量單位換算：1大卡（千卡）= 1000大卡

卡。要估算食物含多少能量，常用「燃燒食物加熱一杯水、看水溫上升多少」的方式來推估。

別以為六大類養分都能供能！水、礦物質、維生素雖然重要，卻不能產生能量。

小節練習

- 下列哪一種養分不能提供人體能量？
(A) 維生素
(B) 醣類
(C) 蛋白質
(D) 脂質
- 1公克的脂質約可產生多少大卡的熱量？
(A) 9大卡
(B) 4大卡
(C) 1大卡
(D) 1000大卡

3. 要檢測食物中是否含有澱粉，應使用下列哪一種試劑？

- (A) 碘液，變藍黑色
- (B) 本氏液，變磚紅色
- (C) 雙縮尿試劑，變紫色
- (D) 蘇丹三，變紅色

4. 關於礦物質的敘述，下列何者正確？

- (A) 鈣是骨骼與牙齒的主要成分
- (B) 礦物質可以提供大量能量
- (C) 鐵與夜盲症有關
- (D) 礦物質屬於醣類的一種

2-2 酵素

- 酵素又稱為 ，是由生物細胞產生的，可以加快反應速率，本身不會被消耗，能夠使用。
- 酵素的主要成分是 ，受酵素作用的物質則稱為 。
- 酵素具有 ，一種酵素通常只能催化一種（或一類）受質，例如唾液中的澱粉酶只能分解 。
- 溫度會影響酵素活性，大部分人體酵素在約 ℃時活性最高，稱為最適溫度。
- 溫度過高（例如超過 ℃）會使酵素 而失去活性，且無法恢復；溫度過低則只是暫時抑制活性，回溫後仍可恢復。
- 酸鹼度也會影響酵素，例如胃蛋白酶適合在 性環境作用，小腸中的酵素則適合在 性環境作用。

酵素的特性整理

特性	說明
本質	主要成分是 <u> </u>
功能	作為 <u> </u> ，改變反應速率
專一性	一種酵素只催化一種（類） <u> </u>
可重複使用	反應後本質 <u> </u> ，不被消耗
受環境影響	受 <u> </u> 與酸鹼度影響

別以為溫度越高酵素作用越好！超過最適溫度後，高溫會破壞酵素結構使它失活，這種破壞是不可逆的。

市售消化酵素保健食品存放或使用時溫度不可超過 ℃，否則會影響酵素作用效果。

小節練習

1. 關於酵素的敘述，下列何者正確？

- (A) 酵素可重複使用，本身不被消耗
- (B) 酵素在反應後會被完全分解消失
- (C) 酵素能引發全新的化學反應
- (D) 酵素的主要成分是脂質

2. 唾液中的澱粉酶只能分解澱粉，卻無法分解蛋白質，這說明酵素具有什麼特性？
- (A) 專一性
(B) 重複使用性
(C) 產生能量性
(D) 不受溫度影響
3. 將酵素加熱到遠超過最適溫度後，酵素活性會如何變化？
- (A) 變性而失去活性，且無法恢復
(B) 活性維持不變
(C) 溫度越高活性越強
(D) 只是暫時降低，冷卻後完全恢復
4. 人體內大部分酵素活性最高的溫度約為多少？
- (A) 37°C
(B) 0°C
(C) 60°C
(D) 100°C

2-3 植物如何製造養分

- 綠色植物進行光合作用的主要場所是葉肉細胞中的，其中的能吸收光能。
- 光合作用的原料是與，其中二氧化碳經葉片的進入，水則由根部吸收後運送到葉。
- 光合作用進行時必須有作為能量來源，產物是與。
- 植物製造的葡萄糖會轉變成儲存，因此可用
檢測葉片是否有澱粉，來判斷是否進行光合作用。
- 在照光與遮光的對照實驗中，用遮住葉片一部分數天後照光；遮光處滴碘液不變藍黑色（無澱粉），照光處則變藍黑色，證明是光合作用必要條件。
- 檢測前先用隔水加熱溶去葉綠素，方便觀察碘液呈色；因酒精易燃，必須採
加熱而不可直接加熱。

光合作用的要素

項目	內容
場所	葉肉細胞的
原料	+ 水
條件	（光能）
產物	葡萄糖 +
養分運輸	醣類由運送到其他部位

別以為光合作用只要有光和水！

也是原料之一；用氫氧化鈉吸收CO後，葉片照光也測不到澱粉，可證明CO不可或缺。

酒精加熱時葉綠素會溶到酒精中，使酒精變綠、葉片褪色，這樣滴碘液後才容易看出藍黑色反應。

小節練習

- 植物進行光合作用的主要場所是下列何者？
 - 葉肉細胞中的葉綠體
 - 根部的表皮細胞
 - 莖中的韌皮部
 - 花的花瓣細胞
- 光合作用的產物是下列哪一組？
 - 葡萄糖與氧氣
 - 二氧化碳與水
 - 澱粉與二氧化碳
 - 水與氮氣
- 光合作用實驗中，用酒精隔水加熱處理葉片的目的是什麼？
 - 溶去葉綠素，方便觀察碘液呈色
 - 殺死葉片中的細菌
 - 增加葉片中的澱粉含量
 - 讓葉片行光合作用更快
- 在照光與遮光的對照實驗中，遮光部位滴上碘液後不變藍黑色，這代表什麼？
 - 遮光處沒有進行光合作用、沒有澱粉
 - 遮光處產生大量葡萄糖
 - 碘液已經失效
 - 遮光處氧氣特別多

2-4 動物與人體如何獲得養分

- 人體消化系統包括消化道與消化腺，消化道器官依序為口腔→→→→大腸→肛門。
- 消化腺會分泌消化液，例如唾腺分泌唾液（含，初步分解澱粉）、胃腺分泌胃液（含胃蛋白酶與鹽酸，分解蛋白質）。
- 分泌的膽汁不含酵素，功能是把脂肪成小脂肪球，增加脂肪與酵素的接觸面積。
- 分泌的胰液含多種酵素，可分解醣類、蛋白質與脂質三大養分。
- 三大養分最終分解產物：醣類分解成，蛋白質分解成，脂質分解成脂肪酸與。
- 是消化與吸收養分的主要場所，內壁有許多，可大幅增加吸收的表面積。
- 大腸主要吸收剩餘的與鹽類，形成糞便；大腸內消化酵素。

消化腺與消化液作用對象

消化腺	消化液	主要作用對象
唾腺	唾液	(澱粉)
胃腺	胃液	
肝臟	膽汁	乳化 (不含酵素)
胰臟	胰液	醣類、蛋白質、脂質
腸腺	腸液	醣類、

別把消化道和消化腺搞混！肝臟、
是消化腺，不屬於消化道本身。膽汁雖幫助脂肪消化，卻消化酵素。
水溶性養分（如葡萄糖、胺基酸）由小腸絨毛的
送入血液；脂溶性養分（如脂肪酸）則由淋巴運送。

小節練習

1. 下列器官何者屬於消化腺，而不屬於消化道？
 - (A) 肝臟
 - (B) 胃
 - (C) 小腸
 - (D) 食道
2. 關於膽汁的敘述，下列何者正確？
 - (A) 由肝臟分泌，可乳化脂肪但不含酵素
 - (B) 由胃腺分泌，能分解蛋白質
 - (C) 含有大量分解澱粉的酵素
 - (D) 由小腸絨毛直接分泌
3. 蛋白質經消化作用後，最終會分解成下列何者？
 - (A) 胺基酸
 - (B) 葡萄糖
 - (C) 脂肪酸與甘油
 - (D) 麥芽糖
4. 小腸內壁的絨毛構造，主要的功能是什麼？
 - (A) 增加養分與水分吸收的表面積
 - (B) 分泌強酸殺死細菌
 - (C) 暫時儲存食物
 - (D) 製造膽汁